

Seminario de investigación en Gestión y Valoración Urbana y Arquitectónica

MBArch 2025/2026

Carlos Marmolejo-Duarte	carlos.marmolejo@upc.edu
José Rojas-Quiroz	jose.carlos.rojas@upc.edu

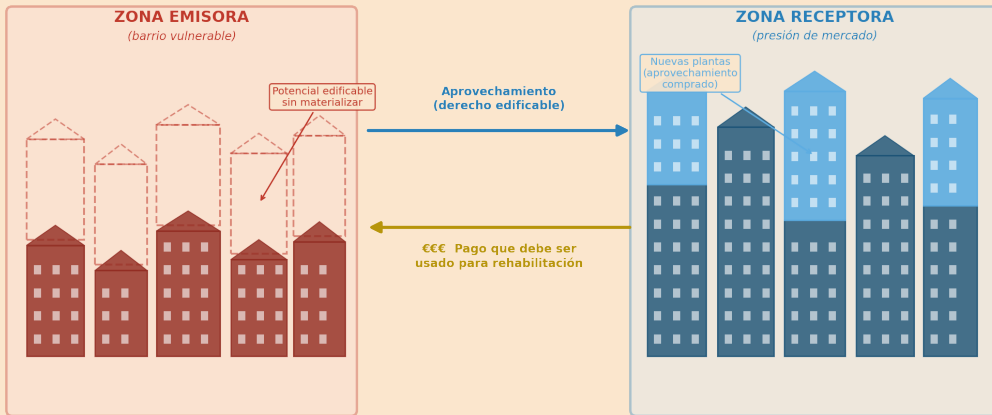
Universidad Politécnica de Cataluña
Centro de Política de Suelo y Valoraciones

Repaso

1. El problema: la TAU y lo que necesitamos saber
2. La ruta del seminario
3. Preguntas para el artículo final

Primero, recordemos:
¿Qué problema estamos intentando resolver?

Las Transferencias de Aprovechamiento Urbanístico



Las Transferencias de Aprovechamiento Urbanístico

La idea central:

- Barrios vulnerables tienen edificios que necesitan rehabilitación
- Estos edificios tienen potencial edificable (m² que no construyen)
- Ese potencial se puede *vender* a promotores en zonas con presión de mercado
- El dinero de esa venta se destina a rehabilitar los edificios vulnerables

La pregunta, por tanto, es:

¿Qué zonas tienen condiciones para que los inversores/promotores paguen por ese derecho edificable?

¿Qué necesitamos identificar?

Para que el sistema TAU funcione necesitamos dos cosas:

Zonas emisoras (ya están identificadas)

- Barrios con vulnerabilidad urbana
- Alta necesidad de rehabilitación
- Potencial edificable sin usar

→ Revisen la columna
`composite_vulnerability` del archivo
`secciones_censales_ajustadas.gpkg`.



Zonas receptoras (esto es lo que deben identificar)

- Zonas con presión inmobiliaria real
- Donde promotores e inversores tendrían incentivos para comprar edificabilidad adicional
- Mercado activo y condiciones favorables

Antes de continuar, debemos definir de qué hablamos cuando decimos *zona*.

En el archivo `secciones_censales_ajustadas.gpkg` van a encontrar su definición geométrica: son secciones censales del 2022 que se han unido en función del número de ofertas de Habitacalia con las que cuentan.

Todas cuentan con, como mínimo, 15 ofertas

¿Cómo identificamos zonas receptoras?

Necesitamos un indicador de potencial de inversión por zona que combine:

1. **¿Hay demanda de edificabilidad?**

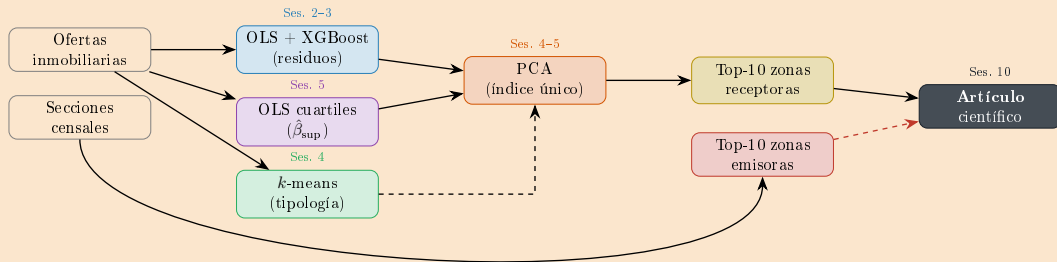
Los residuos positivos de un modelo de precios son un proxy de condiciones del mercado que “empujan” el precio hacia arriba y que no capturamos explícitamente.

2. **¿Cuánto vale un m² adicional?**

El coeficiente de la variable superficie (β_{sup}) en modelos OLS nos da la disposición a pagar por metro cuadrado extra en cada zona.

Antes de entrar en las técnicas,
veamos el mapa completo del seminario

De los datos al entregable: la ruta del seminario



Sesiones 2 y 3: OLS y XGBoost
¿Por qué los residuos nos interesan?

Los residuos: lo que el modelo no explica

$$\varepsilon_i = P_i - \hat{P}_i$$

donde P_i es el precio real de la oferta i y $\hat{P}_i$ es el precio predicho por el modelo.

Residuo negativo ($\varepsilon < 0$)

- El precio real está por debajo de lo predicho
- Posibles oportunidades de compra (chollos)

Ejemplo: predicho 5.000 €/m², real 4.200 €/m² $\Rightarrow \varepsilon = -800 \text{ €/m}^2$

Residuo positivo ($\varepsilon > 0$)

- El precio real está por encima de lo predicho
- Hay “fuerzas” que empujan el precio pero que el modelo no captura
- Si es sistemático en una zona: señal de condiciones favorables de mercado

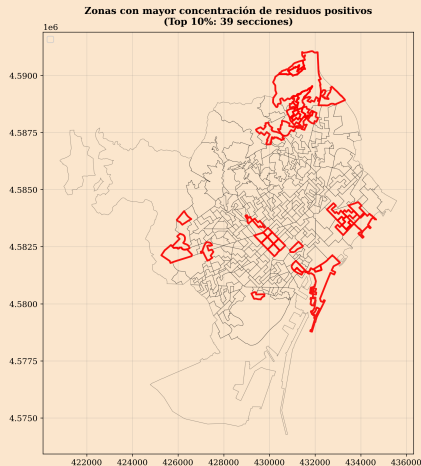
De la oferta a la zona: agregando residuos

Tenemos los residuos a nivel de oferta individual.

Para el análisis territorial necesitamos agregarlos a nivel de *zona*.

$$IR_z = \frac{\text{n.º ofertas con } \varepsilon > 0}{\text{n.º total de ofertas en la zona}}$$

Cuanto mayor sea IR_z , más probable es que esa zona tenga condiciones de mercado que empujen los precios al alza.



OLS vs. XGBoost: ¿cuál usar?

OLS

- Coeficientes interpretables directamente
- Supone relaciones lineales
- Los residuos pueden ser grandes si las relaciones no son lineales

XGBoost

- Captura relaciones no lineales e interacciones
- Menores errores de predicción (RMSE más bajo)
- No da coeficientes directos: requiere SHAP values para interpretar

Para identificar los residuos, seguramente preferiremos los XGBoost, porque tienen una capacidad de predicción mayor.

Pero, como veremos a continuación, los OLS no van a ser descartados del análisis.

La Sesión 4 será usada para conocer cómo funcionan dos técnicas que usaremos más adelante:

- PCA (Análisis de Componentes Principales) → Para reducir muchas variables a una o dos
- Clustering con k -means → Para caracterizar el territorio

Otro indicador que nos puede acercar a medir la potencialidad de una zona para convertirse en receptora es saber cuánto están dispuestas a pagar las personas por un m^2 adicional de superficie.

Esto se logra con el coeficiente β de una variable del modelo de regresión que hacemos para estimar el precio de la vivienda.

¿Cuál?

Sesión 5: Modelos OLS por cuartiles

El problema con un único modelo OLS

Si estimamos un único modelo OLS para todo Barcelona:

$$\log P_i = \alpha + \beta_{\text{sup}} \cdot \text{sup}_i + \sum_k \gamma_k X_{ki} + \varepsilon_i$$

Obtenemos un único $\hat{\beta}_{\text{sup}}$ para toda la ciudad.

¿El problema? El mercado no es homogéneo:

- En zonas de lujo un m² adicional puede valer más que en zonas de mercado bajo
- Un coeficiente único promedia estas realidades distintas y pierde información clave

Solución: OLS por cuartiles de precio

Dividimos las ofertas en 4 grupos según el precio unitario (€/m²):

Cuartil	Segmento	Rango aprox.	Modelo
Q1	Precio bajo	$< p_{25}$	OLS ₁
Q2	Precio medio-bajo	$p_{25}-p_{50}$	OLS ₂
Q3	Precio medio-alto	$p_{50}-p_{75}$	OLS ₃
Q4	Precio alto	$> p_{75}$	OLS ₄

Cada modelo nos da su propio $\hat{\beta}_{sup}^{(q)}$:

$$\hat{\beta}_{sup}^{(Q4)} > \hat{\beta}_{sup}^{(Q3)} > \hat{\beta}_{sup}^{(Q2)} > \hat{\beta}_{sup}^{(Q1)}$$

¿Cómo llevamos esto a nivel de zona?

Una vez estimados los 4 modelos, cada oferta tiene asignado su cuartil (y por tanto su $\hat{\beta}_{\text{sup}}^{(q)}$).

Para obtener un $\hat{\beta}_{\text{sup}}$ representativo por zona, el procedimiento puede ser:

1. Se calcula el porcentaje de ofertas de cada cuartil en cada zona
2. Se identifica el cuartil predominante (mayor porcentaje)
3. Se asigna el $\hat{\beta}_{\text{sup}}^{(q)}$ de ese cuartil a la zona
4. **Excepción:** si la diferencia entre el cuartil predominante y el segundo es $< 5\%$, se asigna el promedio de ambos.

Y de aquí en adelante es cuando aplican, bajo su propio criterio, las técnicas estadísticas que han aprendido.

Por ejemplo, el PCA.

Dos indicadores, un objetivo

Por zona tenemos ahora:

Indicador 1

Porcentaje de residuos positivos (IR_z)
¿Hay presión de mercado no explicada?

Zonas con alto IR_z : el mercado paga más de lo que nuestro modelo predice.
Hay condiciones latentes que lo justifican.

Indicador 2

Disposición marginal a pagar por m^2
($\hat{\beta}_{sup,z}$)
¿Cuánto pagaría un promotor por edificabilidad adicional?

Zonas con alto $\hat{\beta}_{sup,z}$: cada m^2 adicional tiene mayor valor en el mercado.

Problema: estos dos indicadores pueden estar correlacionados

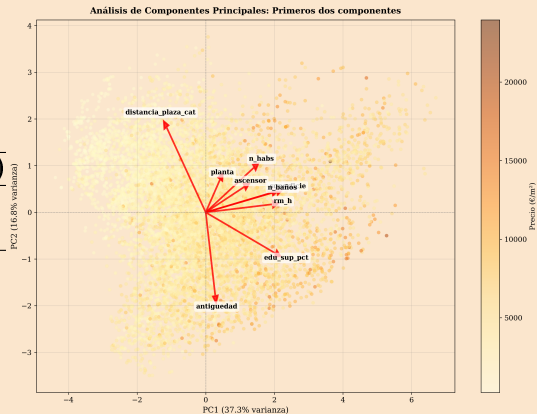
Solución: PCA los combina en un único índice ortogonal

PCA: de dos indicadores a uno

El PCA con dos variables genera (como máximo) 2 componentes:

Componente	Varianza (%)	Acum. (%)
PC1	70–85 %	70–85 %
PC2	15–30 %	100 %

Si PC1 explica más del 70 % de la varianza → un solo índice es suficiente para representar ambas dimensiones.



El artículo final
¿Qué preguntas deben responder?

Del indicador técnico a las preguntas de investigación

Una vez obtenidas las 10 zonas con mayor potencial para convertirse en receptoras y las 10 zonas emisoras más vulnerables:

1. ¿Las zonas receptoras candidatas están cerca de las emisoras prioritarias?
¿Hay contigüidad o accesibilidad real?
2. ¿Qué efectos puede tener en las zonas receptoras?
Mayor densificación puede generar presión de precios, cambios en el perfil de población, etc.
3. ¿Es el sistema TAU viable para Barcelona? ¿Hay suficiente mercado? ¿Qué condiciones se deberían cumplir para que funcione?

Esta metodología es tentativa.

Puede ser que, con las técnicas aprendidas, ustedes identifiquen una mejor manera de identificar las zonas receptoras más adecuadas para un sistema TAU que financie la rehabilitación de barrios vulnerables.

En resumen: el hilo del seminario

Datos de entrada

- Ofertas de vivienda (2022–2024)
- Secciones censales ajustadas (*zonas*) + vulnerabilidad

Herramientas analíticas

- OLS / XGBoost → residuos por zona
- OLS por cuartiles → $\hat{\beta}_{\text{sup}}$ por zona
- k -means → tipología de zonas
- PCA → índice de potencial único

Producto final

- Top-10 zonas receptoras candidatas
- Comparación con zonas emisoras
- Artículo científico

La pregunta que da sentido a todo:

¿Puede la plusvalía urbana financiar la rehabilitación de barrios vulnerables?

Carlos Marmolejo-Duarte carlos.marmolejo@upc.edu
José Rojas-Quiroz jose.carlos.rojas@upc.edu

Universidad Politécnica de Cataluña
Centro de Política de Suelo y Valoraciones